

1. Structure d'une requête `find`

```
db.collection.find( { <filtres> }, { <projection> } )
```

- **Filtres (Condition)** : Sélectionne les documents qui correspondent au critère.
- **Projection (Champs)** : Spécifie les champs à afficher (1) ou à masquer (0). Par défaut, `_id` s'affiche toujours sauf si vous écrivez `_id: 0`.

2. Opérateurs de comparaison

Opérateur	Signification	Exemple d'utilisation
<code>\$eq</code>	Égal à (<i>optionnel, égalité simple</i>)	<code>{ rating: 3 }</code> ou <code>{ rating: { \$eq: 3 } }</code>
<code>\$gt</code> / <code>\$gte</code>	Strictement supérieur / Supérieur ou égal	<code>{ year: { \$gte: 1990 } }</code>
<code>\$lt</code> / <code>\$lte</code>	Strictement inférieur / Inférieur ou égal	<code>{ year: { \$lte: 1999 } }</code>
<code>\$in</code>	Appartient à une liste de valeurs	<code>{ genre: { \$in: ['Horror', 'Comedy'] } }</code>
<code>\$nin</code>	N'appartient pas à une liste de valeurs	<code>{ rating: { \$nin: [4, 5] } }</code>

3. Opérateurs logiques

Opérateur	Description	Exemple d'utilisation
<code>\$and</code>	ET logique (<i>implicite si les champs sont différents</i>)	<code>{ year: { \$gte: 1990, \$lte: 1999 } }</code>
<code>\$or</code>	OU logique entre plusieurs conditions	<code>{ \$or: [{ genre: 'Comedy' }, { genre: 'Horror' }] }</code>

4. Requêtes sur les Tableaux & Chaînes

Élément	Description	Exemple d'utilisation
Recherche exacte	Contient l'élément	<code>{ actors: 'Tom Hanks' }</code> (<i>dans un tableau de chaînes</i>)
Expression Régulière	Recherche partielle ou insensible à la casse (<i>i</i>)	<code>{ title: /christmas/i }</code>
<code>\$all</code>	Contient tous les éléments spécifiés	<code>{ genre: { \$all: ['Drama', 'Crime'] } }</code>
<code>\$size</code>	Longueur exacte d'un tableau	<code>{ actors: { \$size: 5 } }</code>

Élément	Description	Exemple d'utilisation
<code>\$elemMatch</code>	Au moins un élément du tableau respecte le critère	<code>{ alternative_titles: { \$elemMatch: { \$regex: /^Rita/i } } }</code>

5. Opérateurs d'Évaluation

Opérateur	Description	Exemple d'utilisation
<code>\$expr</code>	Permet d'utiliser des expressions complexes (ex: comparer des champs dynamiquement)	<code>{ \$expr: { \$gt: [{ \$size: "\$actors" }, 5] } }</code>

6. Méthodes de Curseur & Utilitaires

- ****Chaining sur `find()`** :**
- `.sort({ year: 1 })` : Tri croissant (**1**) ou décroissant (**-1**).
- `.limit(10)` : Restreint le nombre de résultats aux N premiers.
- `.skip(10)` : Ignore les N premiers résultats (utile pour la pagination).
- `.count()` : Compte le nombre de documents retournés par la requête.
- **Valeurs uniques :**
- `db.collection.distinct("champ", { <filtres> })` : Renvoie un tableau des valeurs uniques pour un champ donné.